DëschTennisRating

Anpassungen des TTR-Systems an den luxemburgischen Spielbetrieb

Tischtennis-Rating **2**
- Was ist der TTR-Wert? 2
- Wie wird der TTR-Wert berechnet? 2
  - Gewinnwahrscheinlichkeiten 2
  - Die Änderungskonstante 3
  - TTR-Formel 4
- Besonderheiten des TTR-Systems 4
  - Nachwuchs-Spielstärkezuwachs (QNSZ) 4
  - Inaktivitätsabzug 4

Anpassungen an den FLTT-Spielbetrieb **5**
- **Ersteinstufung** **5**
- **Mannschaftsaufstellung** **5**
  - Spielstärke-Reihenfolge 5
    - Toleranzen für die Spielstärke-Reihenfolge 5
    - Abweichungen von der Spielstärke-Reihenfolge 6
  - NL1 (bis NL3?) 6
- **Turniere** **6**
  - Klassierungen 7
  - Vereinsturniere 7
  - Verbandsturniere 8
    - Setzungsliste bei Landesmeisterschaften 8

Im Folgenden wird das Dëschtennis-Rating (DTR) vorgestellt, welches die in Deutschland gängige Tischtennis-Rating (TTR) -Formel nutzt und auf die Resultate der vorausgegangenen Saison 2025/26 anwendet und projiziert, wie der Spielbetrieb in Luxemburg aussehen könnte, wenn man dieses System in Luxemburg anwenden würde.

Auch wenn die Formel unverändert bleibt, müssen etliche Anpassungen vorgenommen werden, wie die Formel angewandt wird, zum Beispiel bei der Mannschaftsaufstellung und bei Vereinsturnieren, um die Gegebenheiten in den luxemburgischen Wettkämpfen zu berücksichtigen.

Tischtennis-Rating

Um das vorgeschlagene Dëschtennis-Rating zu verstehen, braucht man als Erstes eine klare Übersicht über das Tischtennis-Rating. Um ein klares Verständnis zu vermitteln, werden hier die Formel und die Berechnung des TTR-Wertes erläutert.

Was ist der TTR-Wert?

Der TTR-Wert ist eine Zahl, die die Spielstärke eines Tischtennisspielers repräsentiert. Er basiert auf dem Elo-System, welches ursprünglich für den Schach entwickelt wurde. Der TTR-Wert eines Spielers wächst mit jedem gewonnenen Spiel beziehungsweise fällt mit jedem verlorenen Spiel, außer der Gegner ist weit schwächer beziehungsweise weit stärker.

Wie wird der TTR-Wert berechnet?

Der TTR-Wert eines Spielers ändert sich nach jeder Partie um die Differenz zwischen dem tatsächlichen Ergebnis und der zuvor erwarteten Gewinnwahrscheinlichkeit, multipliziert mit einer Änderungskonstante. Die erwartete Gewinnwahrscheinlichkeit wiederum ergibt sich aus dem Abstand zwischen den TTR-Werten beider Spieler: Je größer dieser Abstand, desto eindeutiger fällt die Erwartung aus, umso stärker die Auswirkung eines unerwarteten Ergebnisses auf den TTR-Wert.

Gewinnwahrscheinlichkeiten

Die Gewinnwahrscheinlichkeit, dass Spieler A mit einem TTR A gegen Spieler B mit einem TTR B gewinnt, wird mit P_A bezeichnet. Diese Gewinnwahrscheinlichkeit wird wie folgt berechnet:

$$P_A = \frac{1}{1 + 10^{\frac{TTR_B - TTR_A}{150}}}$$

Nun, da die Gewinnwahrscheinlichkeit für ein gegebenes Spiel berechnet wurde, können wir die gewonnenen Punkte für Spieler A errechnen im Falle eines Sieges beziehungsweise die verlorenen Punkte im Falle einer Niederlage. Also wird in der Berechnung der TTR-Punkte bei einem Sieg 100% $-P_A$ und dann mit der Änderungskonstante multipliziert, und bei einer

Niederlage $-P_A$ und dann mit der Änderungskonstante multipliziert. Daraus ergeben sich folgende Formeln:

$$Sieg_A = (1 - P_A) * K$$

$$Niederlage_A = -P_A * K = Sieg_A - K$$

Den Zusammenhang zwischen der Gewinnwahrscheinlichkeit und der Differenz der TTR-Punkte der beiden Spieler wird in folgender Tabelle verdeutlicht (bei einer Änderungskonstante, die dem Grundwert von 16 entspricht):

TTR Differenz	Gewinnwahrscheinlichkeit stärkerer Spieler	Gewinnwahrscheinlichkeit schwächerer Spieler	Gewonnene / verlorene Punkte stärkerer Spieler	Gewonnene / verlorene Punkte schwächere Spieler
0-1	50%	50%	+8 / -8	+8 / -8
20-22	58%	42%	+7 / -9	+9 / -7
50	68%	32%	+5 / -11	+11 / -5
100	82%	18%	+3 / -13	+13 / -3
150	91%	9%	+1 / -15	+15 / -1
224	97%	3%	+0 / -16	+16 / -0

Die Änderungskonstante

Die Änderungskonstante beträgt bei den meisten Spielern 16. Die Summe aus gewonnenen und verlorenen Punkten ergibt dabei immer diesen Wert: Erhalte ich bei einem Sieg nur 3 Punkte, werden mir bei einer Niederlage die restlichen 13 Punkte abgezogen. Liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit – etwa bei TTR-Punktegleichheit – bei 50 %, ändert sich der TTR-Wert nach Sieg oder Niederlage jeweils um 8 Punkte.

Die Höhe der Änderungskonstante hängt von mehreren Faktoren ab, durch die zum Grundwert von 16 zusätzliche Punkte hinzukommen können:

16	Grundwert
+4 (20)	Spieler unter 21 Jahre (Espoirs)
+8 (24)	Spieler unter 15 Jahre (Cadets)
+4	wenn weniger als 30 Einzel bisher gerechnet wurden
+4	für die nächsten 15 Einzel, wenn ein Jahr lang nicht am Spielbetrieb teilgenommen wurde.

Maximal lässt sich so eine Konstante von 32 erreichen – etwa bei einem Jugendlichen, der gerade erst mit dem Tischtennis begonnen hat und nur gegen andere Jugendliche spielt. Hintergrund dieser Regelung ist die Annahme, dass junge Spieler und Anfänger eine steilere Lernkurve haben; die höhere Änderungskonstante gleicht dies aus.

TTR-Formel

Setzt man all diese Komponenten zusammen, erhält man also folgende Formel:

$$\mathbf{TTR_{neu} = TTR_{alt} + (Resultat - Gewinnwahrscheinlichkeit) \times Änderungskonstante}$$

wobei “Resultat“ entweder 1 ist bei einem Sieg oder 0 im Falle einer Niederlage.

Besonderheiten des TTR-Systems

Nachwuchs-Spielstärkezuwachs

Alle Jugendlichen bis 17 Jahre (U17) erhalten am Ende jeder Teilrunde (also am 1. Januar und am 1. August) einen automatischen Spielstärkezuwachs von **12 TTR-Punkten** am Ende. Dies berücksichtigt die natürliche körperliche Entwicklung junger Spieler.

Inaktivitätsabzug

Bei längerer Spielpause sinkt der TTR-Wert automatisch:

- **Nach 24 Monaten** ohne Spiel: **-80 Punkte**
- **Danach alle 6 Monate**: jeweils **-20 Punkte**
- Nach 3 Jahren ohne Spiel erfolgt **kein weiterer Abzug – also maximaler Verlust von 120 Punkten**

Ausnahmen: Nachwuchsspieler und Spieler mit ausländischer Spielberechtigung sind von diesem Abzug befreit.

Anpassungen an den FLTT-Spielbetrieb

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, in welchen Bereichen die Anwendung des TTR-Wertes gegenüber der Anwendung in den deutschen Verbänden geändert wurde, um ein bestmögliches Funktionieren des Spielbetriebs in Luxemburg zu sichern.

Ersteinstufung

“Erwachsene“ (U17+) Spieler starten mit einem DTR-Wert von 1025 Punkten, außer bei einer begründeten Anfrage des Vereins des Spielers an die CT. Jugendspieler werden abhängig von ihrer Altersklasse wie folgt eingestuft:

- CAD und MIN: 900
- BJM und POU: 850

Bei Jugendspielern gilt, dass sie, falls sie beim Erstellen einer Rangliste unter ihrem Ersteinstufungswert liegen, ihren DTR-Wert wieder auf diesen Ersteinstufungswert zurückgesetzt bekommen.

Mannschaftsaufstellung

Viele Prinzipien der Mannschaftsaufstellung wurden aus den deutschen Mannschaftswettkämpfen übernommen, wie zum Beispiel die Spielstärke-Reihenfolge und Toleranzen, jedoch mit dem zentralen Unterschied, dass es nur eine Mannschaftsmeldung in den oberen Ligen gibt, im Gegensatz zu Deutschland, wo alle Spieler in Mannschaften gemeldet werden müssen.

Spielstärke-Reihenfolge

Sämtliche Spieler, die an einem Spieltag in einem Wettkampf (Senior, Cadets, Dames, Coupes, etc.) teilnehmen, müssen entsprechend ihrer Spielstärke-Reihenfolge in der Mannschaftsaufstellung aufgeführt werden, mit Ausnahme der Spieler, die in der NL1 antreten, beginnend mit dem höchsten DTR-Wert absteigend zum geringsten DTR-Wert.

Dabei darf von diesem Grundsatz abgewichen werden, solange Spieler DTR-Werte innerhalb gewisser Toleranzen an diesem Spieltag besitzen. Die Toleranzen sind mannschaftsintern geringer als mannschaftsübergreifend.

Toleranzen für die Spielstärke-Reihenfolge

Für die Mannschaftsaufstellung in den Erwachsenenmeisterschaften und -Coupes (Seniors, Dames, etc.) gilt:

Innerhalb der gesamten Mannschaftsaufstellung (also über alle Mannschaften eines Vereins hinweg) darf kein Spieler vor einem anderen Spieler aufgestellt werden, dessen DTR-Wert um mehr als 50 Punkte höher ist. Eine Differenz von mehr als 50 DTR-Punkten in umgekehrter Reihenfolge gilt als Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge.

Innerhalb einer einzelnen Mannschaft gilt eine engere Grenze: Hier darf kein Spieler vor einem anderen aufgestellt werden, dessen DTR-Wert um mehr als 35 Punkte höher ist.

Auch hier liegt bei einer entsprechend größeren Differenz eine Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge vor.

Für Jugendspieler, welche in Wettkämpfen der Erwachsenenmeisterschaften oder -Coupes antreten, gelten folgende Toleranzen:

- Die beiden Toleranzwerte erhöhen sich um jeweils 35 auf 85 beziehungsweise 70 DTR-Punkte.
- Die beiden Toleranzwerte erhöhen sich für Spieler des Kaders um jeweils 70 auf 120 beziehungsweise 105 DTR-Punkte.

Für die Mannschaftsaufstellung bei Jugendwettkämpfen gelten folgende Toleranzen:

Innerhalb der gesamten Mannschaftsaufstellung einer Altersklasse darf kein Spieler hinter einem anderen aufgestellt werden, dessen DTR-Wert um mehr als 85 DTR-Punkte kleiner ist. Bei einer größeren Differenz als 85 DTR-Punkte liegt eine Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge vor.

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem Spieler aufgestellt werden, dessen DTR-Wert um mehr als 70 DTR-Punkte kleiner ist.

Abweichungen von der Spielstärke-Reihenfolge

Bei Überschreitungen der oben genannten Toleranzen und der daraus resultierenden Missachtung der Spielstärke-Reihenfolge gelten folgende Sanktionen und Strafen:...

NL

Für Mannschaften, die in der NL der Seniormeisterschaft spielen, gelten folgende Regeln:

Am Anfang jeder Teilrunde muss der Verein vier Spieler für diese Mannschaft melden, und diese Spieler können ausschließlich in dieser Mannschaft spielen. Falls einer dieser Spieler an einem gegebenen Spieltag fehlt, darf er von jedem anderen Spieler ersetzt werden.

Turniere

Bei Turnieren treten Spieler gegeneinander gemäß ihrer Spielstärke an, es sei denn, es handelt sich um ein Turnier, bei dem die Altersgruppe berücksichtigt wird. Um die Spieler entsprechend ihrer Spielstärke zu gruppieren, werden mehrere Klassierungen erstellt. Diese Klassierungen bilden die Basis für die Kategorien, an denen Spieler bei Vereins- und Verbandsturnieren teilnehmen dürfen.

Klassierungen

Eine Klassierung stellt eine Bandbreite von DTR-Werten dar, um Spieler ähnlicher Spielstärke bei Turnieren zu gruppieren:

Klassierung	DTR-Werte
9 (früher D3)	bis 975

10 (früher D2)	976 bis 1100
11 (früher D1)	1101 bis 1200
12 (früher C3)	1201 bis 1300
13 (früher C2)	1301 bis 1400
14 (früher C1)	1401 bis 1500
15 (früher B3)	1501 bis 1600
16 (früher B2)	1601 bis 1700
17 (früher B1)	1701 bis 1800
18 (früher A3)	1801 bis 1900
N (früher A2 und A1)	ab 1901

Vereinsturniere

Spieler können weiterhin in maximal zwei Kategorien bei Vereinsturnieren antreten, entsprechend ihrer Spielstärke, dargestellt durch ihren momentanen DTR-Wert:

- Kategorie 9
- Kategorie 9 bis 10
- Kategorie 10 bis 11
- Kategorie 11 bis 12
- Kategorie 12 bis 13
- Kategorie 14 bis 15
- Kategorie 15 bis 16
- Kategorie 16 bis 17
- Kategorie 17 bis 18
- Kategorie 18 bis 19 (oder Kategorie 18 bis N)
- Kategorie 18 bis N

Anstatt dass jedes einzelne Spiel für die DTR-Wertung gewertet wird, gewinnen Spieler DTR-Punkte entsprechend ihrer Platzierung in einer Kategorie:

- Beim Erreichen eines Halbfinals einer Kategorie erhält ein Spieler 8 DTR-Punkte.
- Beim Erreichen des Finales einer Kategorie erhält ein Spieler 16 DTR-Punkte.
- Beim Gewinn einer Kategorie erhält ein Spieler 24 DTR-Punkte.

Falls weniger als 6 Spieler der höheren Klassierung in einer Kategorie antreten, dann kriegen Spieler dieser Klassierung jeweils nur 4, 8 oder 16 DTR-Punkte anstatt der oben gelisteten DTR-Punkte, falls sie diese Platzierungen erreichen.

Verbandsturniere

Anders als bei Vereinsturnieren wird bei Verbandsturnieren jedes einzelne Spiel für die DTR-Wertung gewertet.

Außerdem können Spieler bei Verbandsturnieren (zum Beispiel bei Landesmeisterschaften) in andere Kategorien eingeteilt werden als die bei Vereinsturnieren beschriebenen:

- Kategorie D: Spieler der Klassierungen 7, 8 und 9.
- Kategorie C: Spieler der Klassierungen 10, 11 und 12.
- Kategorie B: Spieler der Klassierungen 13, 14 und 15.
- Kategorie A: Spieler der Klassierungen 16 und N.

Setzungsliste bei Landesmeisterschaften

Bei der Kategorie A bei Landesmeisterschaften kann die Commission Sportive (CS) Spieler, die nicht mehr in Luxemburg aktiv sind, höher setzen als der DTR-Wert es zulassen würde, da davon auszugehen ist, dass dieser Wert nicht mehr aktuell ist.